

一、(10分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是取自正态总体 $N(\mu, 0.5^2)$ 的一个样本, 其中 μ 未知, 求概率

$$(1) P\left\{\sum_{i=1}^{10}(X_i - \mu)^2 \geq 4\right\}; (2) P\left\{\sum_{i=1}^{10}(X_i - \bar{X})^2 \geq 2.85\right\}.$$

二、(20分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本,

(1) 若统计量 $Y = \frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S}$, 则 Y^2 服从什么分布?

(2) 现有 7 个随机样本, $Z = \frac{X_7 - \bar{X}_6}{S_6} \sqrt{\frac{6}{7}}$, 其中 $\bar{X}_6 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 X_i$, $S_6^2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^6 (X_i - \bar{X}_6)^2$

求 Z 的分布。

(3) 若样本容量 $n=36$, 求 k 的值, 使得 $P\{\bar{X} > kS\} = 0.95$.

三、(10分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自分布

$$p(x; \theta, \mu) = \frac{1}{\theta} e^{-(x-\mu)/\theta}, x > \mu, \theta > 0$$

的样本, 用因子分解定理求 μ 和 θ 的充分统计量。

四、(20分) 设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \frac{2x}{\theta^2}, 0 < x < \theta, \theta > 0$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自改总体的样本,

(1) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ 和极大似然估计 $\hat{\theta}_2$;

(2) 判断 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是否为 θ 的无偏估计, 若不是, 请对上述估计进行修偏并写出新的无偏估计。

(3) 判断 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是否为 θ 的相合估计?

五、(20 分) 若一批货物中抽得容量为 50 的样本中，有 10 件次品，

(1) 求该批货物的次品率 p 的极大似然估计量和极大似然估计值；

(2) 判断上述估计量是否为 p 的 UMVUE？是否是有效估计。

六、(20 分) 已知某种材料的抗压强度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，现随机抽取 10 个试件进行抗压试验，测的数据如下：

1502, 1469, 1496, 1482, 1528, 1521, 1475, 1523, 1505, 1499

(1) $\sigma^2 = 2.8^2$ ，求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间；

(2) 要想使上述 0.95 的置信区间长度小于 1，观察值个数 n 至少应取多少？

(3) 若样本容量 $n=100$, $\sigma^2 = 2.8^2$ ，则区间 $(\bar{X}-1, \bar{X}+1)$ 作为 μ 的置信区间，其置信水平是多少？

(4) σ^2 未知，样本容量为 n ， L 是 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间长度，求 $E(L^2)$ 。